2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(-1,2)$，$\overrightarrow{OB}=(3,m)$，若 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】
由垂直向量的数量积为零，得 $(-1,2)\cdot(3,m)=-3+2m=0$，所以 $m=\dfrac{3}{2}$.

2. 函数 $y=\log_2\frac{2x-1}{3-x}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{1}{2},3\right)$

【解析】
对数的真数必须为正，故 $\dfrac{2x-1}{3-x}>0$. 临界点为 $x=\dfrac{1}{2}$ 和 $x=3$：当 $x<\dfrac{1}{2}$ 时分子为负、分母为正，真数为负；当 $\dfrac{1}{2}<x<3$ 时分子、分母均为正，真数为正；当 $x>3$ 时分子为正、分母为负，真数为负. 因此定义域为 $\left(\dfrac{1}{2},3\right)$.

3. 圆锥曲线 $\begin{cases}x=4\sec\theta+1,\\ y=3\tan\theta,\end{cases}$ 的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,0)$，$(6,0)$

【解析】
由 $x-1=4\sec\theta$、$y=3\tan\theta$，消去参数得 $\dfrac{(x-1)^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$. 这是中心为 $(1,0)$ 的双曲线，其中 $a=4$、$b=3$，故 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$. 两焦点为 $(1-5,0)=(-4,0)$ 和 $(1+5,0)=(6,0)$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+2}\right)^n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】e^{-2}

【解析】
$\left(\dfrac{n}{n+2}\right)^n=\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{-n}$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n=\mathrm{e}^2$，可得原极限为 e^{-2}.

5. 已知 $f(x)=2^x+b$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $y=f^{-1}(x)$ 的图象经过点 $Q(5,2)$，则 $b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
由反函数图象关于直线 $y=x$ 对称，点 $Q(5,2)$ 在 $y=f^{-1}(x)$ 上等价于点 $(2,5)$ 在 $y=f(x)$ 上. 因而 $5=2^2+b=4+b$，所以 $b=1$.

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告，1999 年上海市完成 GDP（GDP 是指国内生产总值）4035 亿元，2000 年上海市 GDP 预期增长 9%. 市委、市政府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%，若 GDP 与人口均按这样的速度增长，则要使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍，至少需要 underline{hspace{2.5em}}年. 按：1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

【答案】9

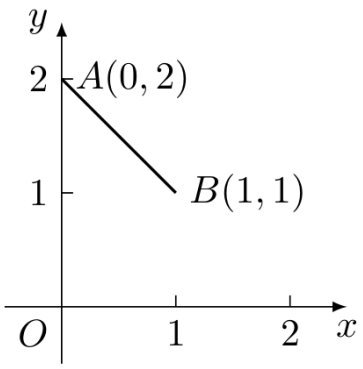
【解析】
设经过 n 年后，GDP 与人口分别为初始值的 1.09^n 和 1.0008^n 倍，则人均 GDP 为初始值的 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n$ 倍. 因此需要 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n\geqslant 2$. 由于 $\frac{1.09}{1.0008}\approx 1.08913>1$，左端随 n 增大而增大；直接计算得 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^8\approx 1.9799<2$，而 $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^9\approx 2.1563>2$，所以至少需要 9 年.

7. 命题 A：底面为正三角形，且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥. 命题 A 的等价命题 B 可以是：底面为正三角形，且 underline{hspace{2.5em}}的三棱锥是正三棱锥.

【答案】侧棱相等

【解析】
设底面正三角形的中心为 O，顶点为 P. 若 $PO\perp$ 底面，则 $OA=OB=OC$，由勾股定理得 $PA=PB=PC$. 反之，若 $PA=PB=PC$，则点 P 在底面各边的垂直平分面上；这些垂直平分面的交线是过 O 且垂直于底面的直线，所以 P 在该直线上，即顶点在底面的射影为 O. 因而等价条件可以是侧棱相等.

8. 设函数 $y=f(x)$ 是最小正周期为 2 的偶函数，它在区间 $[0,1]$ 上的图象为如图所示的线段 AB，则在区间 $[1,2]$ 上 $f(x)=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】x

【解析】
在 $[0,1]$ 上，线段 AB 经过 $A(0,2)$、$B(1,1)$，故 $f(t)=2-t$（$0\leqslant t\leqslant 1$）. 对 $1\leqslant x\leqslant 2$，由偶性和周期为 2 得 $f(x)=f(-x)=f(2-x)=2-(2-x)=x$.

9. 在二项式 $(x-1)^{11}$ 的展开式中，系数最小的项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】-462

【解析】
展开式通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_{11}^{r}x^{11-r}(-1)^{r}$（$0\leqslant r\leqslant 11$）. 负系数对应奇数 r，其中 $\mathrm{C}_{11}^{1}=11$、$\mathrm{C}_{11}^{3}=165$、$\mathrm{C}_{11}^{5}=462$、$\mathrm{C}_{11}^{7}=330$、$\mathrm{C}_{11}^{9}=55$、$\mathrm{C}_{11}^{11}=1$，最大负系数的绝对值为 462，所以最小系数为 -462.

10. 红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面，在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3，现任取出 3 面，它们的颜色与号码均不相同的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{14}$

【解析】
从 9 面旗帜中任取 3 面，共有 $\mathrm{C}_{9}^{3}=84$ 种等可能取法. 要使颜色和号码均不相同，先选定三种颜色，再将号码 1，2，3 分配给红、黄、蓝三色，合适取法有 $3!=6$ 种. 所求概率为 $\frac{6}{84}=\frac{1}{14}$.

11. 在极坐标系中，若过点 $(3,0)$ 且与极轴垂直的直线交曲线 $\rho=4\cos\theta$ 于 A，B 两点，则 $|AB|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
曲线 $\rho=4\cos\theta$ 化为直角坐标方程 $x^{2}+y^{2}=4x$，即 $(x-2)^{2}+y^{2}=4$. 过 $(3,0)$ 且垂直于极轴的直线为 $x=3$，与圆联立得 $1+y^{2}=4$，所以交点纵坐标为 $y=\pm\sqrt{3}$. 因而 $|AB|=2\sqrt{3}$.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_{10}=0$，则有等式 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1+a_2+\cdots+a_{19-n}$（$n<19$，$n\in\mathbb{N}^{*}$）成立，类比上述性质，相应地：在等比数列 $\{b_n\}$ 中，若 $b_9=1$，则有等式 underline{hspace{2.5em}}成立.

【答案】$b_1b_2\cdots b_n=b_1b_2\cdots b_{17-n}$，$n<17$，$n\in\mathbb{N}^{*}$

【解析】
设等比数列首项为 b_1，公比为 q. 由 $b_9=b_1q^{8}=1$ 可知 $q\neq 0$，从而 $b_1=q^{-8}$，且前 n 项积为 $b_1b_2\cdots b_n=b_1^{n}q^{1+2+\cdots+(n-1)}=q^{-8n+\frac{n(n-1)}{2}}=q^{\frac{n(n-17)}{2}}$. 同理，$b_1b_2\cdots b_{17-n}=q^{\frac{(17-n)((17-n)-17)}{2}}=q^{\frac{n(n-17)}{2}}$. 因此对所有 $n<17$、$n\in\mathbb{N}^{*}$，都有 $b_1b_2\cdots b_n=b_1b_2\cdots b_{17-n}$.

单选题

13. 复数 $z=-3\left(\cos\frac{\pi}{5}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{5}\right)$（i 是虚数单位）的三角形式是（ ）

A. $3\left[\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)\right]$
B. $3\left(\cos\frac{\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{5}\right)$
C. $3\left(\cos\frac{4\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}\right)$
D. $3\left(\cos\frac{6\pi}{5}-\mathrm{i}\sin\frac{6\pi}{5}\right)$

【答案】**C**（标准三角形式；**C**、**D** 表示同一个复数）

【解析】
因为 $-3\cos\frac{\pi}{5}=3\cos\frac{4\pi}{5}$，且 $3\sin\frac{\pi}{5}=3\sin\frac{4\pi}{5}$，所以 $z=3\left(\cos\frac{4\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}\right)$. 又 $\frac{6\pi}{5}=2\pi-\frac{4\pi}{5}$，故 $\cos\frac{6\pi}{5}=\cos\frac{4\pi}{5}$，$\sin\frac{6\pi}{5}=-\sin\frac{4\pi}{5}$，从而 D 与 C 表示同一个复数. A 表示 $-z$，B 的实部为正，均不等于 z. 因此按数值相等判断，C、D 均成立；按标准三角形式 $r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$（$r>0$）的书写要求，C 符合，D 须先用上述恒等式化为 C 的形式. 原选项保留，数值等价性不应忽略.

14. 设有不同直线 a，b 和不同的平面 α，β，γ，给出下列三个命题：

1. (1) 若 $a\parallel\alpha$，$b\parallel\alpha$，则 $a\parallel b$；
2. (2) 若 $a\parallel\alpha$，$a\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$.

其中正确的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
第一个命题不正确：两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行，例如它们可以相交. 第二个命题不正确：同一直线可以同时平行于两个相交平面，例如取两个相交的坐标平面，并取一条与它们的交线平行且不在任一平面内的直线. 第三个命题也不正确：垂直于同一平面的两个平面不一定平行，例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面. 因而正确命题的个数为 0，选 A.

15. 若集合 $S=\{y\mid y=3^x,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{y\mid y=x^2-1,x\in\mathbb{R}\}$，则 $S\cap T$ 是（ ）

A. S　　B. T
C. $\varnothing$　　D. 有限集

【答案】**A**

【解析】
因为 $3^x>0$ 且当 x 取遍实数时 3^x 取遍所有正数，所以 $S=(0,+\infty)$. 又 $x^2\geqslant 0$，故 $T=[-1,+\infty)$. 因而 $S\subseteq T$，从而 $S\cap T=S$，选 A.

16. 下列命题中正确的命题是（ ）

A. 若点 $P(a,2a)$（$a\neq 0$）为角 α 终边上一点，则 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$
B. 同时满足 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角 α 有且只有一个
C. 当 $|a|<1$ 时，$\tan(\arcsin a)$ 的值恒正
D. 三角方程 $\tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$ 的解集为 $\{x\mid x=k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$

【答案】**D**

【解析】
若 $P(a,2a)$ 在角 α 的终边上，则 $r=\sqrt{a^2+4a^2}=|a|\sqrt{5}$，所以 $\sin\alpha=\frac{2a}{|a|\sqrt{5}}$，当 $a<0$ 时为负，命题 A 不正确. 命题 B 中的正弦、余弦只确定角的同余类，所有 $\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）都满足条件，并非只有一个角. 当 $|a|<1$ 时，$\arcsin a\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，且 $\tan(\arcsin a)=\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$，其符号随 a 改变，命题 C 不正确. 对命题 D，$\tan u=\sqrt{3}$ 的通解为 $u=\frac{\pi}{3}+k\pi$，令 $u=x+\frac{\pi}{3}$，得 $x=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），故 D 正确.

解答题

17. 已知椭圆 C 的焦点分别为 $F_1(-2\sqrt{2},0)$ 和 $F_2(2\sqrt{2},0)$. 长轴长为 6，设直线 $y=x+2$ 交椭圆 C 于 A，B 两点，求线段 AB 的中点坐标.

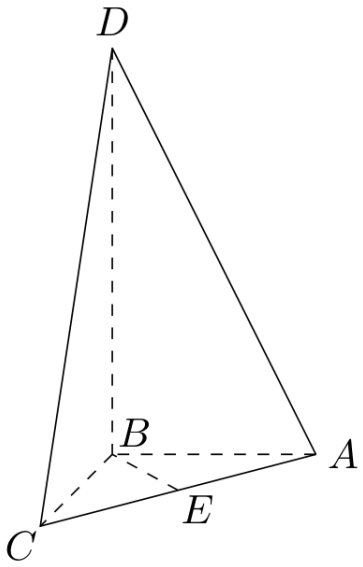
【解析】

设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. 由长轴长为 6 得 $a=3$，由焦点坐标得 $c=2\sqrt{2}$，从而 $b^2=a^2-c^2=9-8=1$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$.

将直线 $y=x+2$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{9}+(x+2)^2=1$，即 $10x^2+36x+27=0$. 其判别式为 $36^2-4\cdot 10\cdot 27=216>0$，故确有两个交点. 设两交点横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{36}{10}=-\frac{18}{5}$. 交点纵坐标分别为 x_1+2，x_2+2，所以 AB 的中点为

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{(x_1+2)+(x_2+2)}{2}\right)=\left(-\frac{9}{5},\frac{1}{5}\right).$$

18. 如图所示四面体 $ABCD$ 中，AB，BC，BD 两两互相垂直，且 $AB=BC=2$，E 是 AC 中点，异面直线 AD 与 BE 所成的角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{10}}{10}$，求四面体 $ABCD$ 的体积.



【解析】

以 B 为原点，分别以 $\overrightarrow{BA}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{BD}$ 为三个坐标轴正方向，设 $BD=d$. 则可取 $A(2,0,0)$、$C(0,2,0)$、$D(0,0,d)$，且 E 是 AC 的中点，所以 $E(1,1,0)$. 于是可取异面直线 AD、BE 的方向向量为 $\overrightarrow{AD}=(-2,0,d)$、$\overrightarrow{BE}=(1,1,0)$.

设两直线所成的锐角为 φ. 由题意 $\cos\varphi=\frac{\sqrt{10}}{10}$，故

$$\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{BE}|}=\frac{2}{\sqrt{d^2+4}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

两边平方得 $\frac{2}{d^2+4}=\frac{1}{10}$，所以 $d^2=16$，即 $BD=4$. 由于 AB、BC、BD 两两垂直，四面体体积为

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}AB\cdot BC\cdot BD=\frac{1}{6}\cdot 2\cdot 2\cdot 4=\frac{8}{3}.$$

19. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2+2x+a}{x}$，$x\in[1,+\infty)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 根据指令 (r,θ)（$r\geq 0$，$-180^\circ\leq\theta\leq 180^\circ$），机器人在平面上能完成下列动作：先原地旋转角度 θ（θ 为正时，按逆时针方向旋转 θ，θ 为负时，按顺时针方向旋转 $-\theta$），再朝其面对的方向沿直线行走距离 r.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 在 xOy 平面上有一点列 $P_1(a_1,b_1)$，$P_2(a_2,b_2)$，…，$P_n(a_n,b_n)$，…，对每个自然数 n，点 P_n 位于函数 $y=2000\cdot\left(\frac{a}{10}\right)^x$（$0<a<10$）的图象上，且点 P_n，点 $(n,0)$ 与点 $(n+1,0)$ 构成一个以 P_n 为顶点的等腰三角形.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

若函数指数取固定值 2，则等腰条件仍给出 $a_n=n+\frac{1}{2}$，但 $b_n=2000\left(\frac{a}{10}\right)^2=20a^2>0$ 与 n 无关. 三个相邻边长相等，故第（2）问对所有 $a\in(0,10)$ 均成立；该范围内最小整数为 1，此时 $B_n=20^n$ 严格递增且无界，第（3）问无最大项.

22. 已知复数 $z_0=1-m\mathrm{i}$（$m>0$），$z=x+y\mathrm{i}$ 和 $\omega=x'+y'\mathrm{i}$，其中 x，y，x'，y' 均为实数，i 为虚数单位，且对于任意复数 z，有 $\omega=\overline{z_0}\cdot\overline{z}$，$|\omega|=2|z|$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)